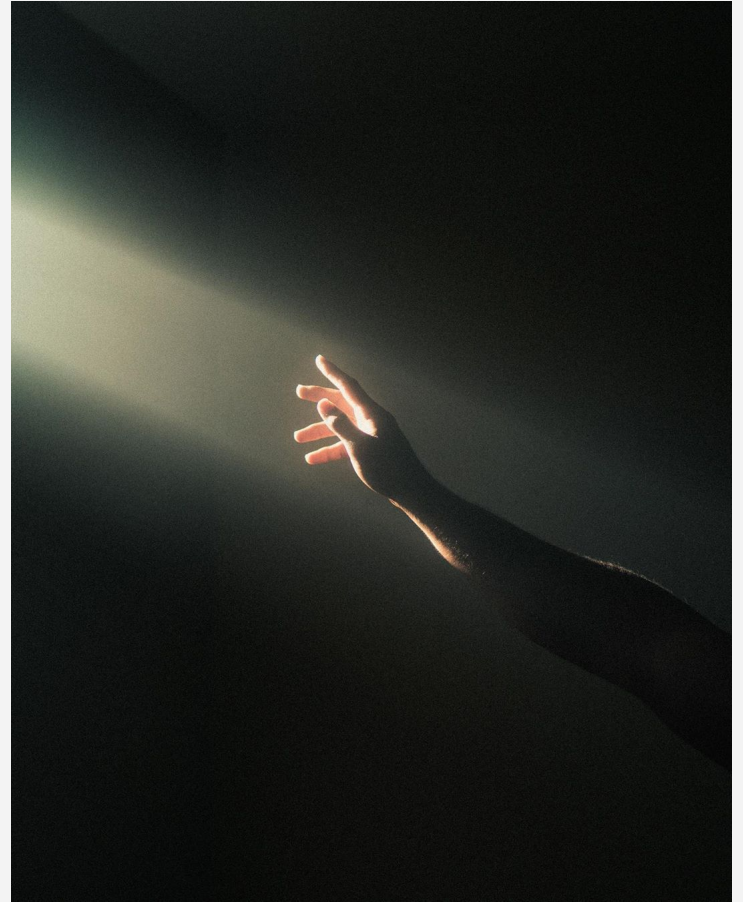


3D Design

Vorlesung 5

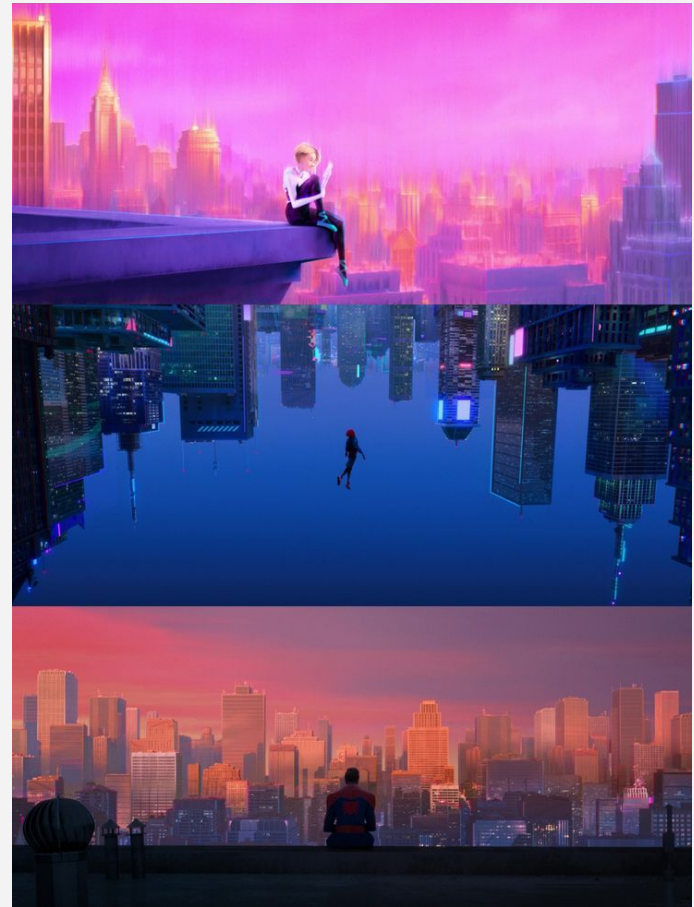
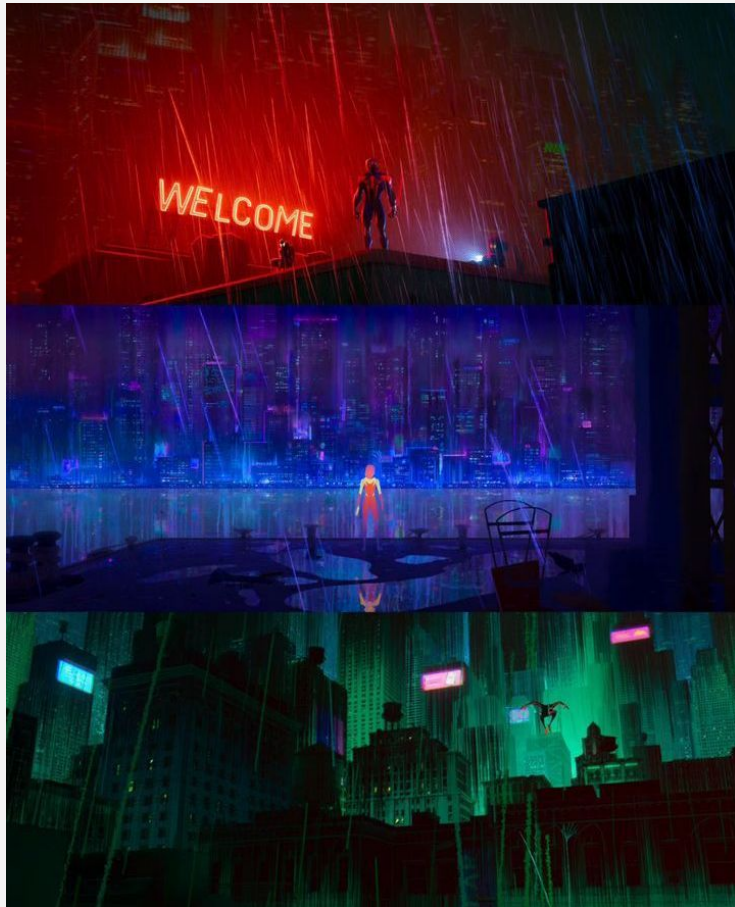
Letztes mal:

Es werde Licht!

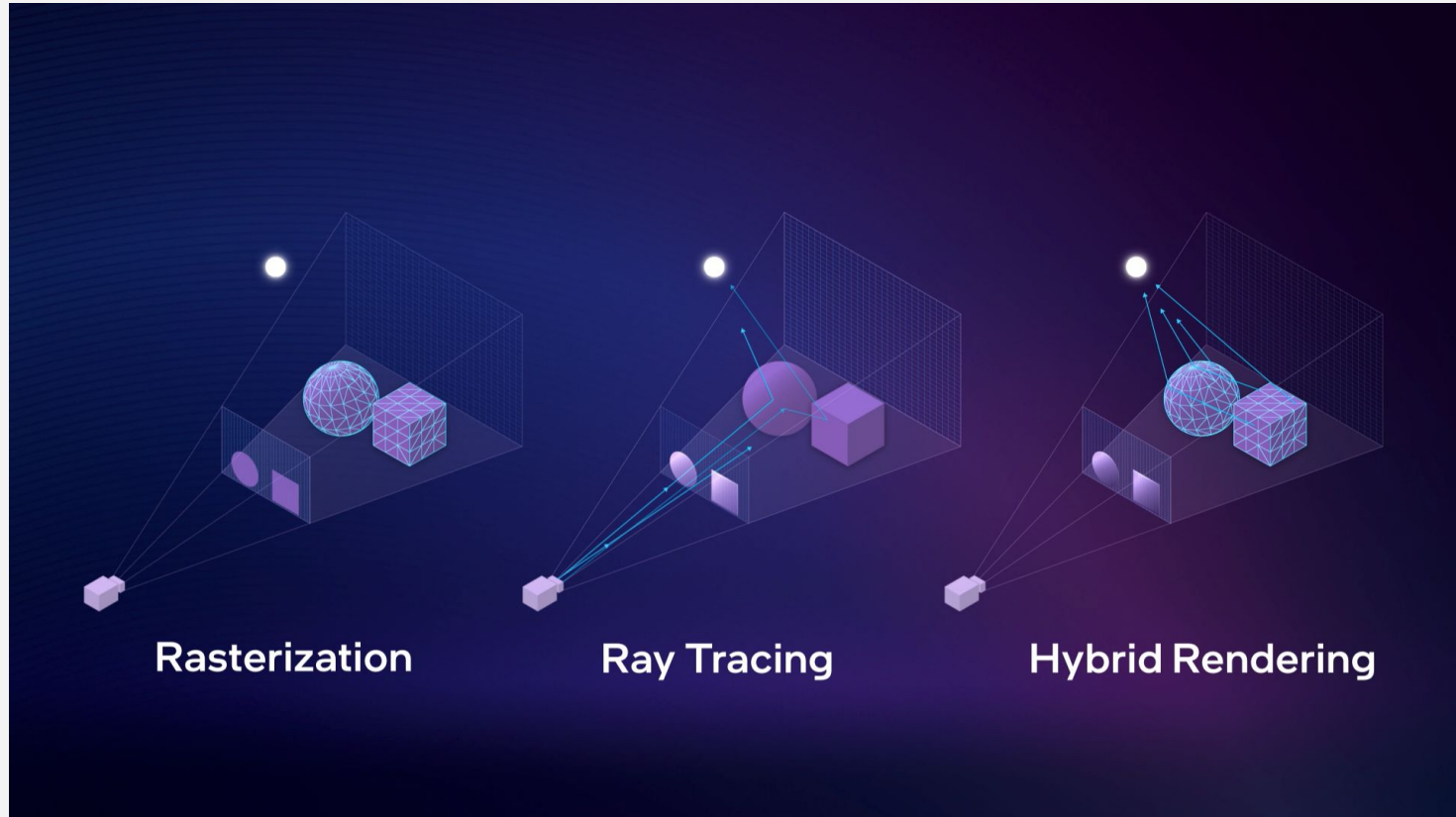








Render Engines





Samples in Cycles – Was bedeutet ein Sample?

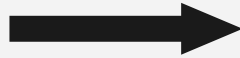
- Licht wird über viele zufällige Lichtpfade berechnet
- Ein Sample = ein einzelner Berechnungsdurchlauf pro Pixel
- Ein „Raten“, wie viel Licht diesen Pixel erreicht
- Da Lichtwege zufällig sind:
 - Ein einzelnes Sample ist sehr ungenau
 - Viele Samples → statistische Annäherung an das korrekte Ergebnis
- Ergebnis:
 - Wenige Samples → Rauschen (Noise)
 - Viele Samples → glatteres, stabileres Bild
- Vergleich:
 - Samples $\approx$ viele kurze Belichtungen, die gemittelt werden

Heute

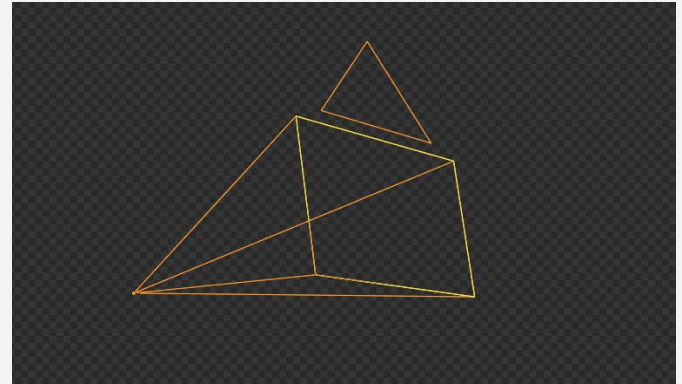


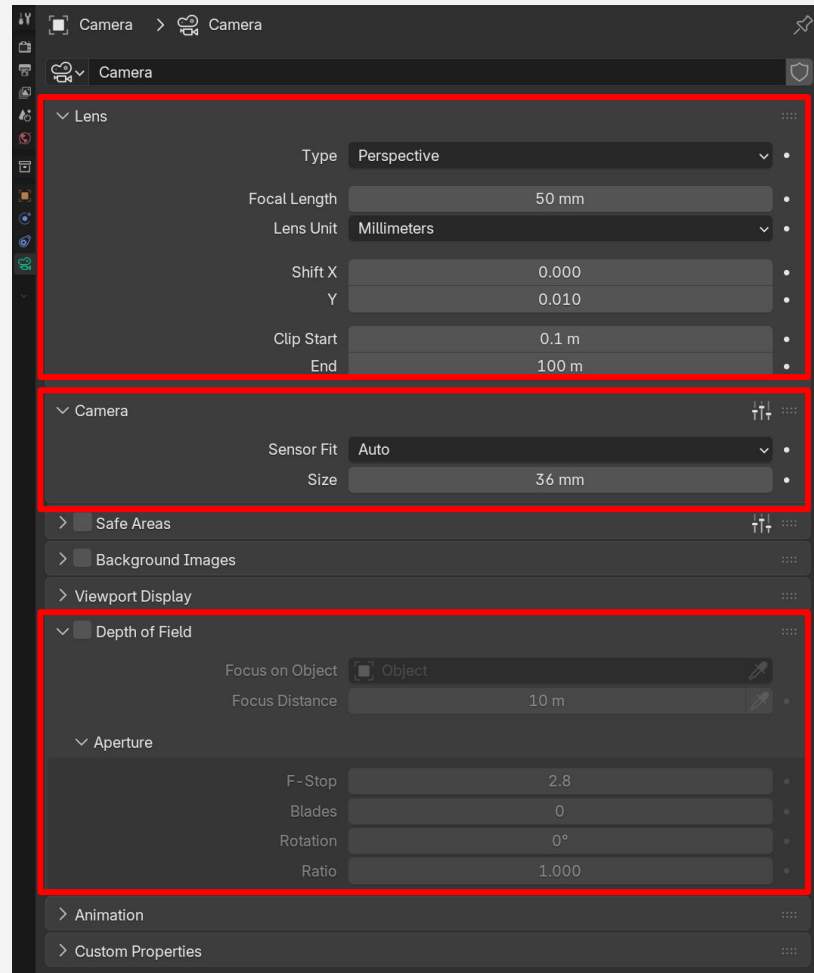
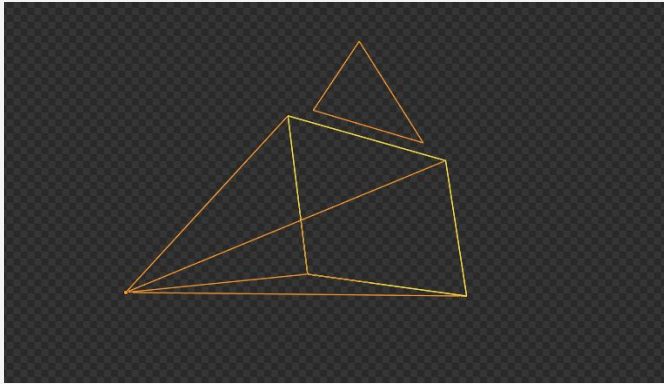
Kameras

“Echte” Kamera

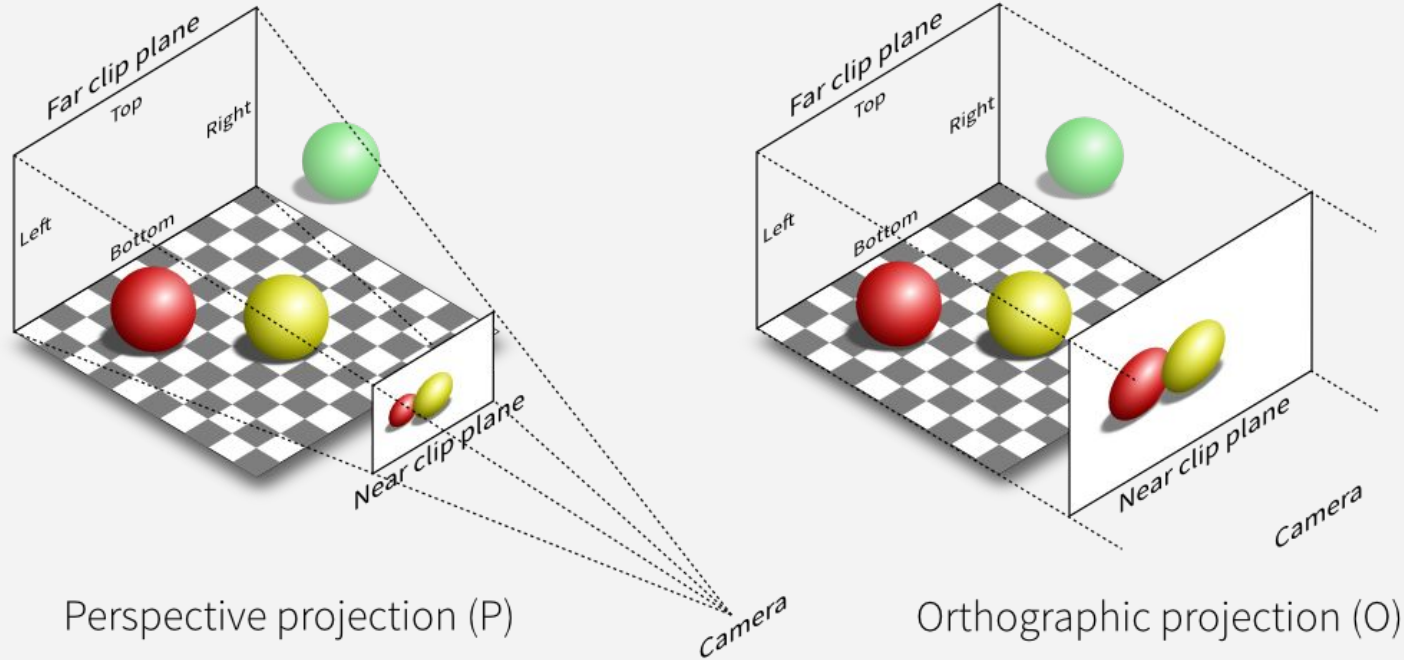


Kamera in Blender





Perspektivisch vs. Orthographisch



Perspektivische Projektion

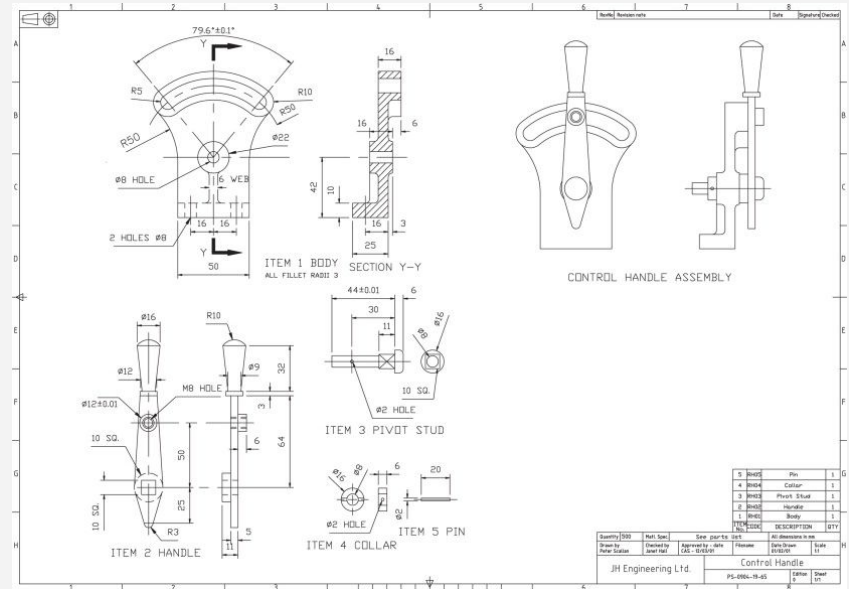
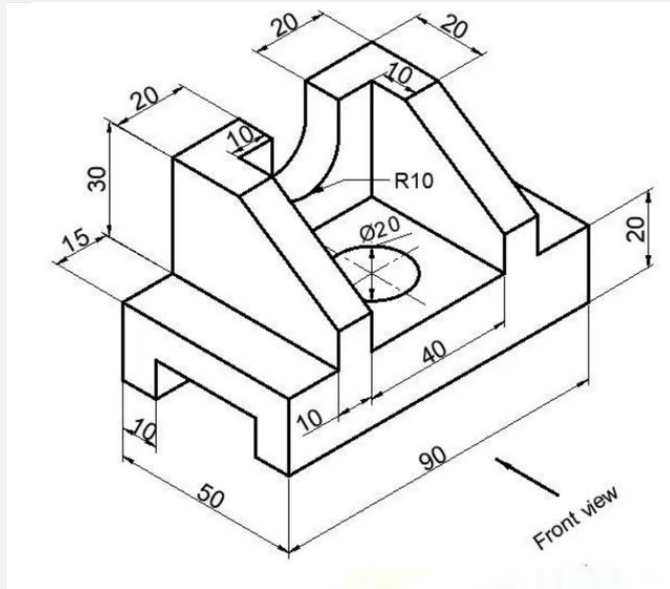
- Entspricht der realen menschlichen Wahrnehmung und echten Kameras
- Objekte wirken kleiner mit zunehmender Entfernung (Tiefenwirkung)
- Parallele Linien laufen in Fluchtpunkten zusammen
- Standard für:
 - Film, Animation, Games
 - Archviz mit realer Kameraführung





Orthografische Projektion

- Keine Perspektive, keine Größenveränderung durch Distanz
- Parallele Linien bleiben parallel
- Keine Tiefenverzerrung → alles gleich „nah“
- Entspricht keiner realen Kamera, sondern einer mathematischen Projektion
- Typisch für:
 - Technische Zeichnungen
 - CAD
 - Isometrische Games
 - UI / Karten / Pläne



Blender vs. Realität

- Realwelt:
 - Orthografisch existiert praktisch nicht
 - Perspektive ist physikalisch bedingt (Linsen, Augen)
- Blender / 3D:
 - Beide Modi sind frei wählbar
 - Kamera ist ein abstraktes Werkzeug, kein physisches Objekt
 - Wechsel verändert sofort Bildwirkung, ohne Szene zu ändern



Perspective - 24mm

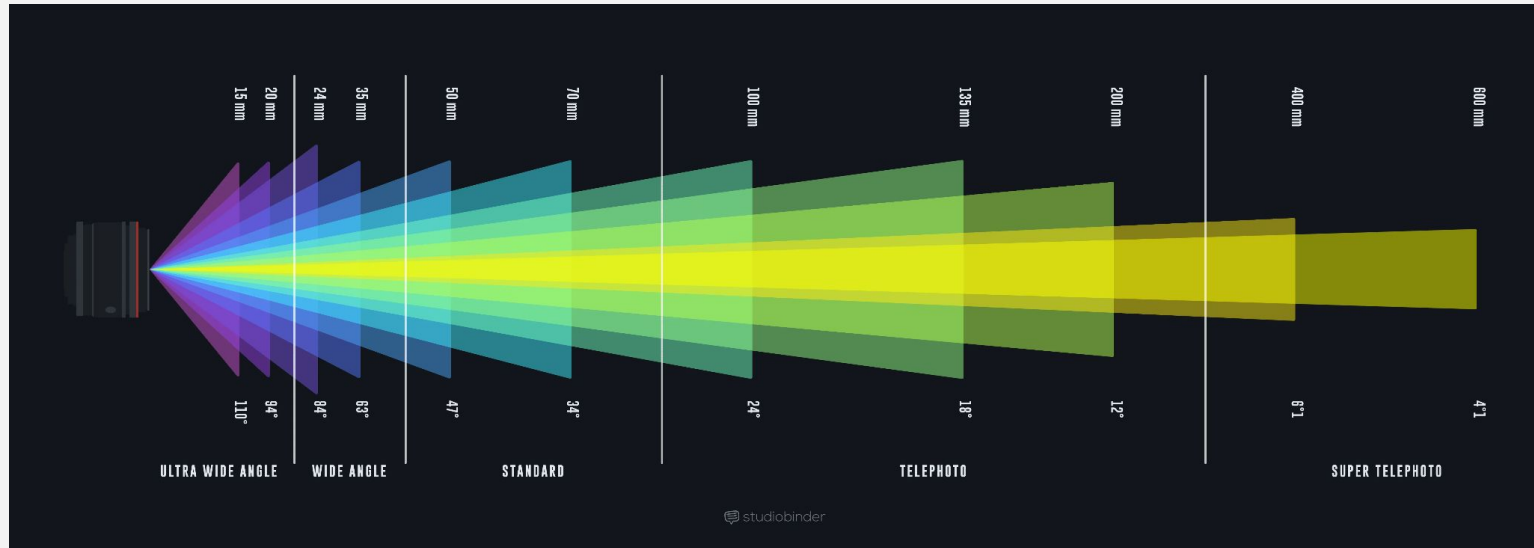


Orthographic



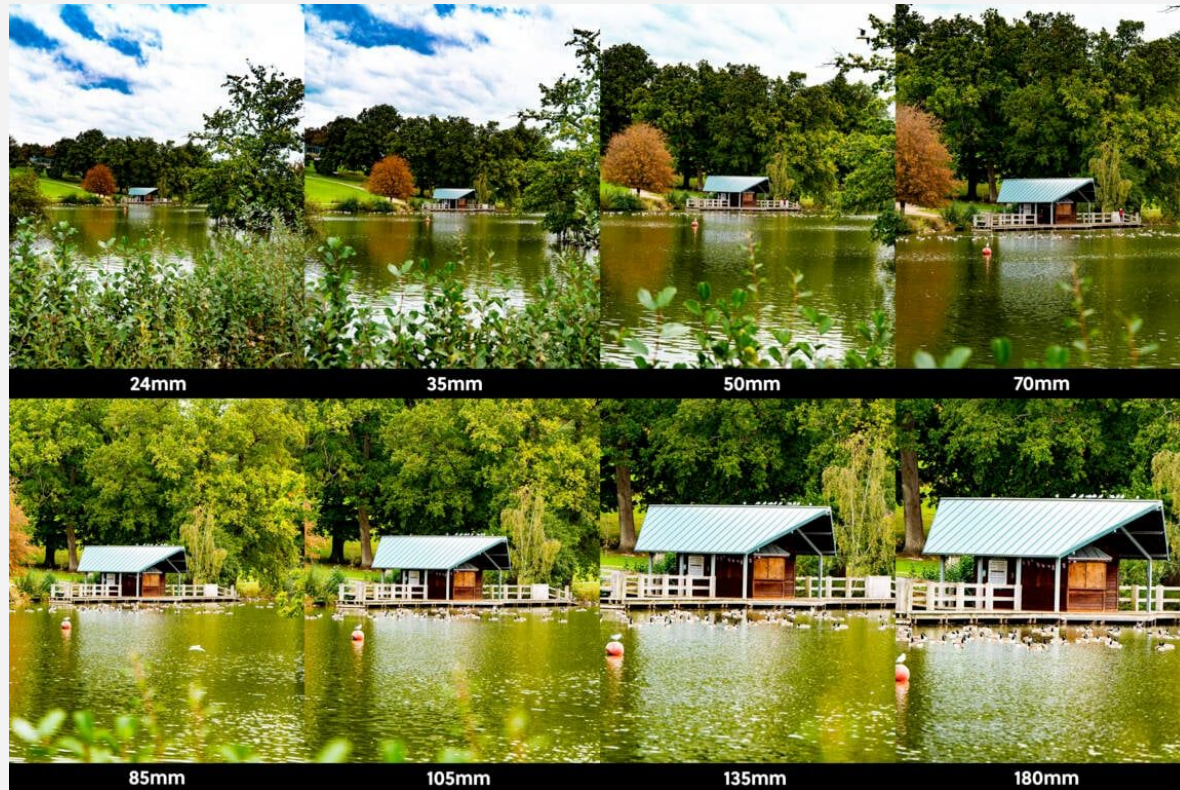


Focal Length / Brennweite



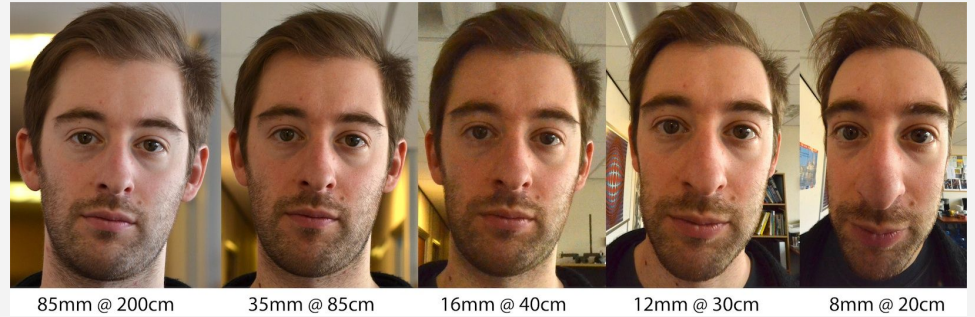
Brennweite – Was passiert in einer Linse?

- Brennweite
Abstand zwischen Linsenmittelpunkt und Bildebene
wenn auf „unendlich“ fokussiert wird
- Bestimmt:
 - Bildwinkel (Field of View)
 - Wie viel von der Szene erfasst wird
- Physikalisch:
 - Lichtstrahlen werden durch die Linse gebrochen und gebündelt
 - Kurze Brennweite → starke Ablenkung der Strahlen
 - Lange Brennweite → geringe Ablenkung, enger Strahlengang
- Wichtig:
 - Brennweite verändert nicht die Größe der Welt, sondern wie sie abgebildet wird
- Blender:
 - Kamera simuliert dieses Verhalten mathematisch
 - Brennweite wird direkt in mm angegeben (ähnlich zu realen Kameras)



Weitwinkel vs. Tele – Verzerrung & Bildwirkung

- **Weitwinkel**
(kurze Brennweite, z. B. 18–24 mm)
- Großer Bildwinkel → viel Szene sichtbar
- Starke perspektivische Verzerrung:
 - Nahe Objekte wirken überproportional groß
 - Entfernte Objekte wirken sehr klein
 - Linien konvergieren stark → Dynamik, Tiefe
- Wirkung:
 - Räumlich, dramatisch, manchmal verzerrt
- Typisch für:
 - Architektur
 - Innenräume
 - Action-Shots
- **Tele**
(lange Brennweite, z. B. 85–200 mm)
- Kleiner Bildwinkel → Ausschnitt wird „herangeholt“
- Kompression des Raums:
 - Vorder- und Hintergrund wirken näher beieinander
 - Weniger perspektivische Verzerrung
 - Linien wirken ruhiger, flacher
- Wirkung:
 - Intim, ruhig, fokussiert
- Typisch für:
 - Porträts
 - Details
 - Filmische Close-ups



Depth of Field / Tiefenschärfe

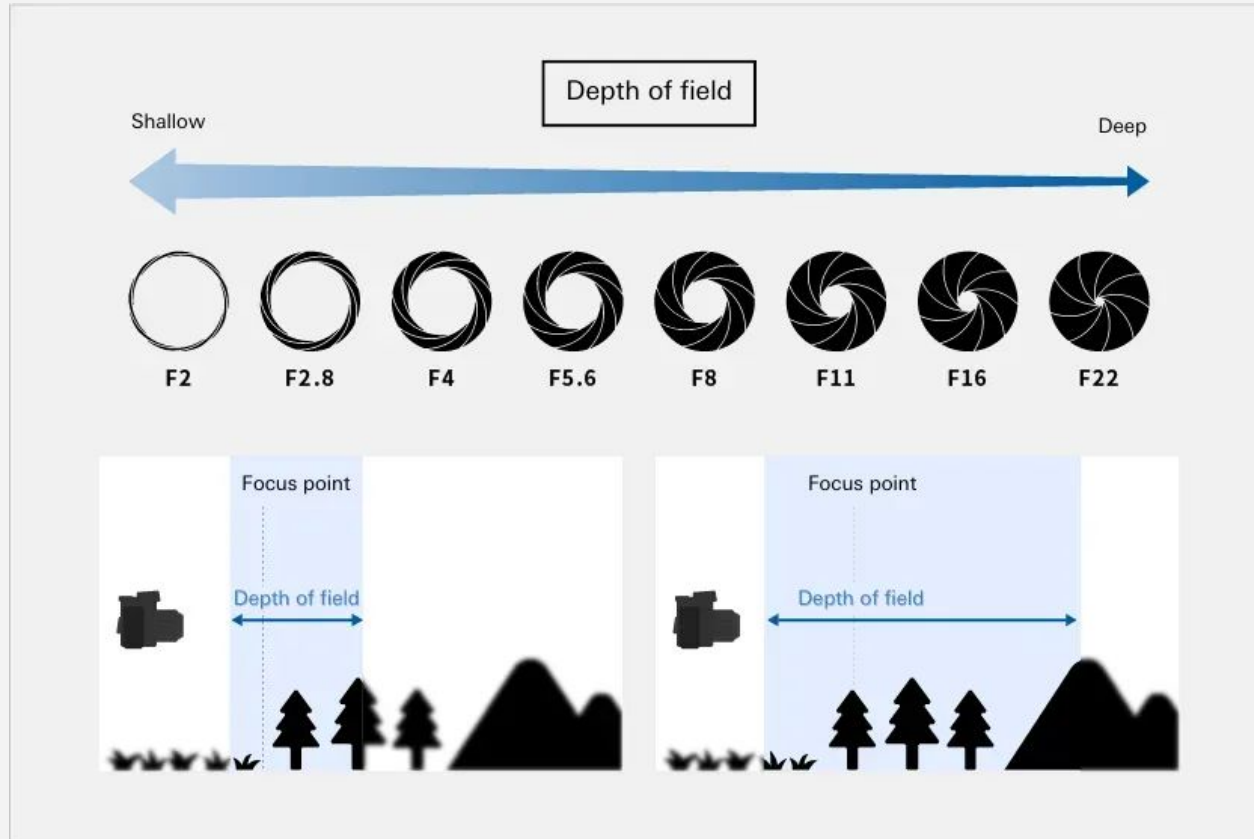


Tiefenschärfe – Was passiert technisch?

- Tiefenschärfe beschreibt den Bereich im Bild, der als scharf wahrgenommen wird
- Schärfe entsteht nur exakt auf der Fokusebene
- Drei Hauptfaktoren bestimmen die Tiefenschärfe:
 - Blendenöffnung (f-Stop)
 - Große Blende (z. B. $f/1.8$) → geringe Tiefenschärfe
 - Kleine Blende (z. B. $f/11$) → große Tiefenschärfe
 - Brennweite
 - Lange Brennweite → geringere Tiefenschärfe
 - Kurze Brennweite → größere Tiefenschärfe
 - Kameradistanz zum Motiv
 - Nah am Objekt → geringe Tiefenschärfe
 - Weit entfernt → mehr Schärfe
- Sensorgröße beeinflusst zusätzlich:
 - Größerer Sensor → geringere Tiefenschärfe bei gleicher Bildwirkung

Tiefenschärfe – Wofür wir sie einsetzen

- Bildgestaltung & Storytelling
- Aufmerksamkeit lenken:
 - Scharf = wichtig
 - Unscharf = Kontext
- Trennung von Motiv und Hintergrund
 - → klare visuelle Hierarchie
- Emotionale Wirkung:
 - Geringe Tiefenschärfe → intim, filmisch, subjektiv
 - Große Tiefenschärfe → sachlich, dokumentarisch





Genug über Kameras...

Nach dem Rendern = Fertig?

Nein

Compositing

Compositing – Was ist das eigentlich?

- Compositing = Nachbearbeitung und Zusammenführung von Bildinformationen
- Findet nach dem Rendern statt
- → verändert nicht die 3D-Geometrie oder das Licht
- Arbeitet auf 2D-Bildebene, oft mit:
 - Render Layers / Passes
 - Masken
 - Farbinformationen
- Typische Aufgaben:
 - Farbkorrektur
 - Kontrastanpassung
 - Hinzufügen von Effekten

Compositing – Was ist das eigentlich?

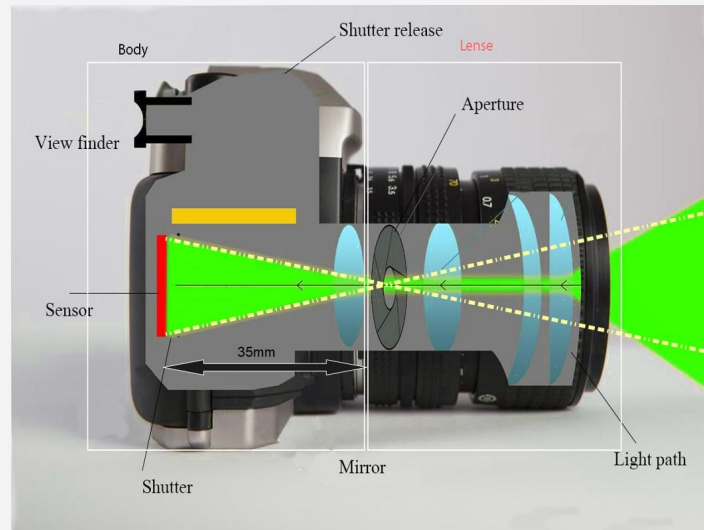
- Findet nach dem Rendern statt
- → verändert nicht die 3D-Geometrie oder das Licht
- Arbeitet auf 2D-Bildebene, oft mit:
 - Render Layers / Passes
 - Masken
 - Farbinformationen

Compositing – Was ist das eigentlich?

- Typische Aufgaben:
 - Farbkorrektur
 - Kontrastanpassung
 - Hinzufügen von Effekten
- Vorteil:
 - Zerstörungsfrei
 - Schnelle Iteration ohne Neurendern
- Blender:
 - Node-basiertes Compositing
 - Vergleichbar mit Nuke, After Effects (konzeptionell)

Compositing – Realismus & Stil gezielt steuern

- Realistische Effekte (physikalische Imperfektionen)
- Glare / Bloom:
 - Simuliert Überstrahlung heller Lichtquellen
- Rauschen / Film Grain:
 - Vermeidet „zu perfekte“ Render
 - Bindet CG besser in reales Footage ein
- Vignette:
 - Abdunkelung der Ränder
 - Fokus auf Bildzentrum
 - Lens Dirt / Light Leaks:
 - Simuliert Kamera- & Linsenartefakte







Stilistische & gestalterische Nutzung

- Starke Farblooks (warm/kalt, Monochrom, Kontrast)
- Überzeichnete Glows & Halos
- Bewusste Reduktion von Realismus
- Grafische Looks:
 - Posterhaft
 - Comic / Illustration
 - Traumartig / surreal

Stilistische & gestalterische Nutzung

- Starke Farblooks (warm/kalt, Monochrom, Kontrast)
- Überzeichnete Glows & Halos
- Bewusste Reduktion von Realismus
- Grafische Looks:
 - Posterhaft
 - Comic / Illustration
 - Traumartig / surreal

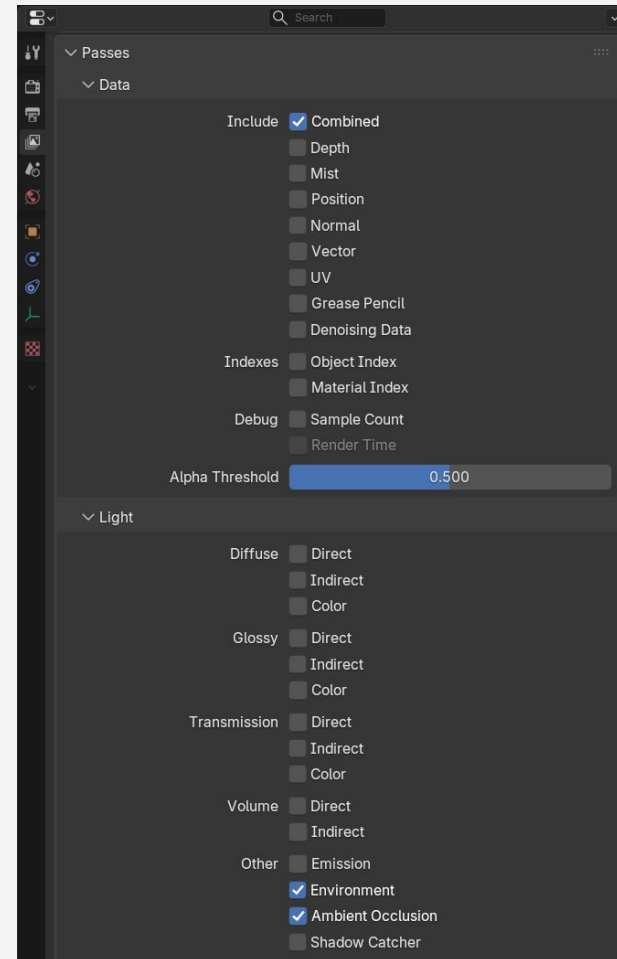








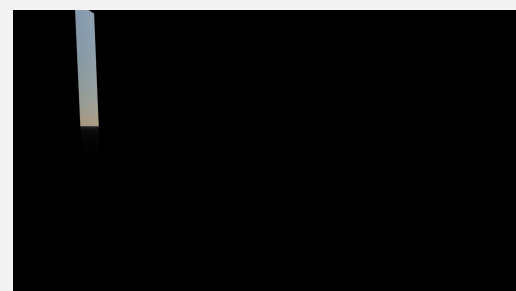
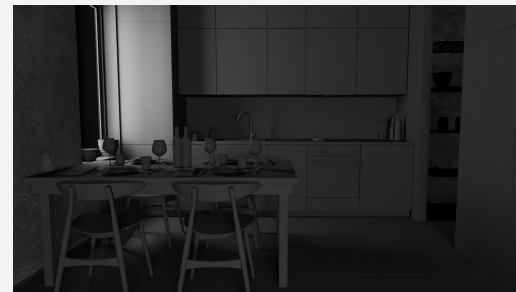
Render Passes & View Layer



Meta Informationen



Licht Information



So...

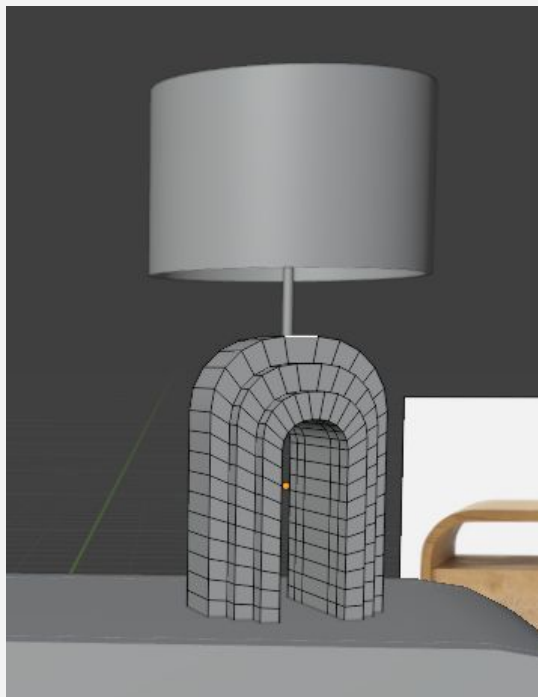
So....

That was a lot

3DD Roadmap

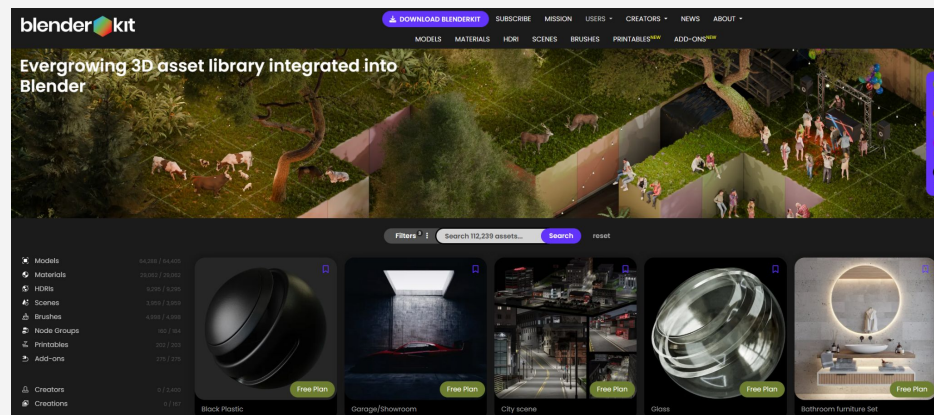
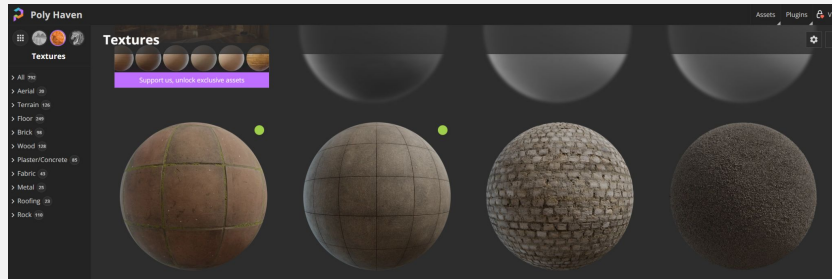
3DD Roadmap

- Modellieren – Hard Surface / Subdivision Surface
- 3D Sculpting
- Rigging
- Animieren
- Texturen erstellen und auf Objekt übertragen
- Materialien (prozedural erstellen)
- Physik Simulationen – Wasser, Rauch, Feuer, Stoff
- Licht
- Rendering
- Compositing*

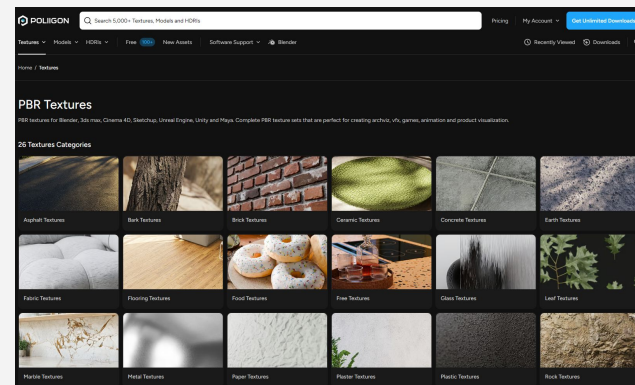
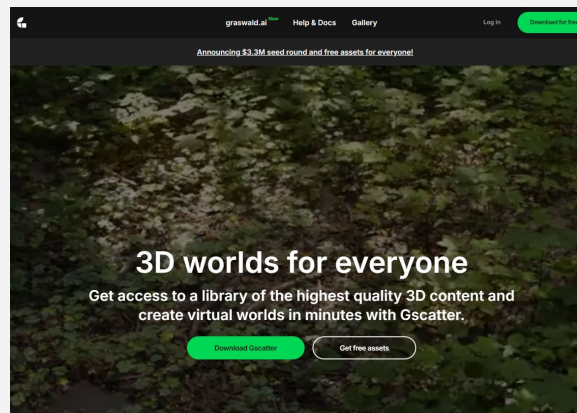




Addons & Assets



Addons & Assets



Addons und Asset

- Blenderkit
- Poliigon
- AmbientCG
- Polyhaven
- Graswald

Cozy Place

Einen Wohlfühlort ausdenken / Indoor - Outdoor

Referenzen suchen und Moodboard / Skizze

- Den Raum / Die Umgebung modelliert
 - 5 Modelle modelliert / UV Map / Material
 - Gerendert mit infinity drop / product showcase
- 2 Bilder vom Raum / Tag und Nacht

Cozy Place

Heute in der Übung

Kurze Umfragen von mir

Frage 1:

Wie zufrieden wart ihr mit den Inhalten im Unterricht?





Frage 2:

Welche Inhalte nicht verständlich
oder mehr Zeit benötigt?

Frage 3:

Anonymes Feedback
an mich persönlich!



Wofür machen wir das alles eigentlich?

Spiele /
Games

Wegen
Geld?

Produktfotos
/ Rendering

Einfach zum
Spaß?

Architektur

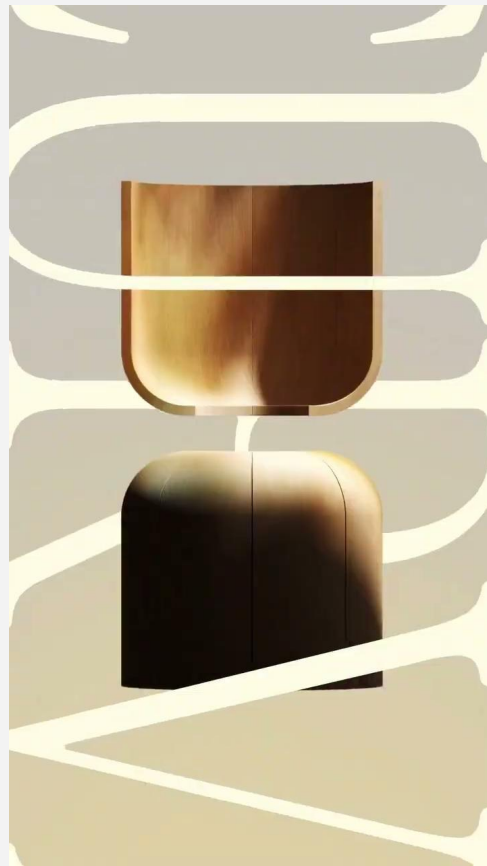
Visuelle Effekte

Animationen

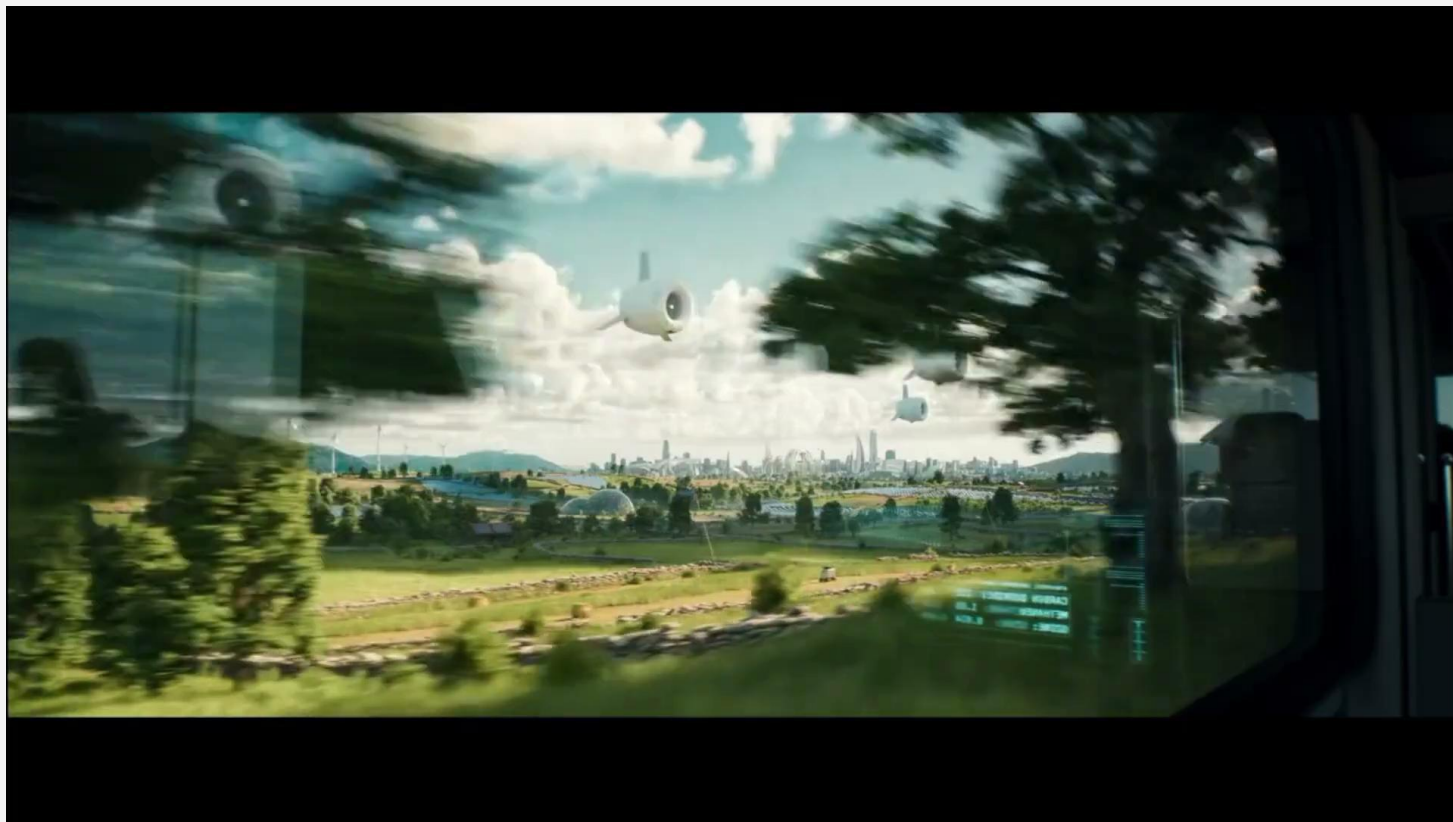














<https://vimeo.com/1138509330>



Wofür machen wir das alles eigentlich?

Wir erzählen Geschichten.

Wir erwecken Gefühle.

3D = Medium
Für unsere Kreativität

Blender = Tool
Um unsere Kreativität in den 3D Raum zu bringen

“The best way to learn is by doing — and the best work is rarely done alone.”



Danke euch!

Abschließend Fragen?

Bei Fragen!

Email: Lukas.Schmalzer@Fh-hagenberg.at

Teams: Lukas Schmalzer | [P29560@fhooe.at](https://teams.microsoft.com/join/P29560@fhooe.at)